

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 1

Leitfaden

Finden Sie den Astragalus

Leitfaden zur Durchführung einer Beobachtungsumfrage in einem Klassenzimmer oder Museum.

TYP
Leitfaden

ZIELGRUPPE
Begleitung durch Erwachsene

DAUER
30-60 Min

VERSION
Pilot 1.0

Pilotversion – Inhalte müssen vor der endgültigen Veröffentlichung getestet und Korrektur gelesen werden.

1. Kurz gesagt

Die Schüler beobachten einen isolierten Knochen, beschreiben seine Reliefs, suchen nach seiner Position im Fuß und begründen dann ihre Position mit mindestens zwei Hinweisen. Der Vergleich mit dem Schaf oder der Kuh ermöglicht es uns, das Orientierungspunkt zu übertragen, ohne davon auszugehen, dass die Mitglieder die gleiche Form haben.

2. Ziele

- Suchen Sie Talus/Astragalus in der Tarsusregion.
- Beschreiben Sie eine Form, bevor Sie ihr einen Namen geben.
- Gelenkposition, Gelenkflächen und Bewegung.
- Vergleichen Sie Menschen und andere Säugetiere mit Vorsicht.

3. Erwarteter Erfolg

Erfolgreich

Die Tarsusregion wird identifiziert und zwei Hinweise werden erklärt.

Teilweise erreicht

Der Bereich ist plausibel, es ist jedoch nur ein Hinweis formuliert.

Zu überarbeiten

Die Antwort basiert auf Namen oder Zufall, ohne Beobachtung.

4. Dauer und Material

Kontext	Dauer	Material
Klasse	45-60 Min	Schülerblatt, Bleistifte, gedruckte oder projizierte Materialien.
Museum	30-45 Min	Vitrine, Skelett, Foto oder autorisierte Replik.

5. Schnelle Vorbereitung

À PRÉPARER

Drucken Sie ein Blatt pro Schüler. Halten Sie den Fix von Ansicht fern. Bereiten Sie den Wortschatz vor: Fuß, Tarsus, Talus/Astragalus, Gelenk, Hinweis.

À DIRE

„Zuerst beschreiben. Dann suchen. Begründen Sie mit zwei Hinweise.“

6. Detaillierte Vorgehensweise

Zeit	Aktion für Erwachsene	Aktion der Lernenden	Zweck
5 Min	Präsentieren Sie den Knochen, ohne seinen Standort anzugeben.	Formulieren Sie erste Ideen.	Bringen Sie Darstellungen zum Vorschein.
10 Min	Fordern Sie eine Beschreibung ohne Namen an.	Beachten Sie Unebenheiten, Vertiefungen, Flächen und Symmetrie.	Beobachtung installieren.
10-15 Min	Lassen Sie die Tarsusregion durchsuchen.	Kreisen Sie einen Bereich ein und schreiben Sie zwei Hinweise.	Lokalisieren und begründen.
10 Min	Verteilen Sie Tier Ansichten.	Vergleichen Sie Position und Organisation der Extremität.	Übertragen Sie die Orientierungspunkt.
5-10 Min	Führen Sie die Ergebnisse zusammen.	Schreiben Sie eine vorsichtige Schlussfolgerung.	Unterscheiden Sie Beobachtung und Hypothese.

7. Fragen und Erinnerungen

Zu beobachten

- Was sehen Sie, ohne den Knochen zu benennen?
- Wo sind die glatten Oberflächen?
- Welche Teile scheinen zusammenzupassen?

Zur Rechtfertigung

- Welches Detail unterstützt Ihren Vorschlag?
- Was fehlt zur Sicherheit?
- Bestätigt Ihr zweiter Hinweis den ersten?

8. Antworten oder erwartete Elemente

- Der Talus/Astragalus befindet sich im Tarsus, zwischen dem Bein und dem Rest des Fußes.
- Seine glatten Gelenkflächen weisen auf Kontakte zu anderen Knochen hin.
- Bei anderen Säugetieren existiert ein vergleichbarer Knochen, die Gliedmaßen und Proportionen unterscheiden sich jedoch.
- Eine gute Antwort beschreibt den Hinweise vor der Bekanntgabe des Standorts.

9. Differenzierung

Brauchen	Anpassung
Hilfe	Beschränken Sie die Suche auf den Bereich zwischen Bein und Fuß; Stellen Sie die Wortbank bereit.
Erleichtern Sie die Schrift	Erlauben Sie einem Kollegen eine mündliche oder diktierete Antwort.
Gehen Sie tiefer	Vergleichen Sie drei Säugetiere und diskutieren Sie Unterschiede in der Haltung.

10. Museumsadaption

Nutzen Sie das Blatt als kurze Station vor einem Fenster, einem Foto, einem Skelett oder einer Replik. Bitten Sie darum, eine Region der Extremität und nicht einen isolierten Knochen zu lokalisieren. Ein Bild oder eine Replik ersetzt das Original nicht vollständig. Kein Kulturerbeobjekt wird ohne Genehmigung und Protokoll der Institution gehandhabt.

11. Schnelle Beurteilung

Erzeugen Sie einen Abschlusssatz: „Ich finde Talus/Astragalus in..., weil ich beobachte... und...“. Überprüfen Sie das Vorhandensein eines Standorts und zweier Hinweise.

12. Häufige Fehler

À NE PAS AFFIRMER

Sagen Sie nicht, dass Talus das sichtbare Ferse ist. Verwenden Sie kein einfaches Silhouettenbild als Identifikationsnachweis.

- Verwechseln Sie den Talus/Astragalus mit dem Calcaneus.
- Einen Bereich ohne Begründung anzeigen.
- Gehen Sie davon aus, dass alle Säugetiere einen Fuß haben, der mit unserem identisch ist.

13. Quellen und Grenzen

Die Ansichten des Talus stammen von BodyParts3D / DBCLS. Tierstützen sind anatomische Bilder oder historische Platten, die auf der Stütze abgebildet sind. Die LeConte-Platte von 1922 ist alt und ersetzt kein validiertes modernes anatomisches Diagramm. Diese Aktivität stellt eine Beobachtungsmethode vor; Es trainiert nicht die fachmännische anatomische Identifizierung.

14. Aktueller Status und verbleibende Validierungen

À VÉRIFIER

Blatt und Materialien bereit für einen beaufsichtigten Test. Abschließendes wissenschaftliches und pädagogisches Korrekturlesen, Tests mit Studierenden und physischer Druck sind noch erforderlich. Ein durch das Projekt validiertes modernes anatomisches Diagramm wird weiterhin empfohlen.

Plan drucken

Jeder Schüler: Schülerblatt, alle Seiten.

Erwachsener: Anleitung und Korrektur, ein Exemplar.

Projektion: Beobachtungsmaterial.

Farbe: nützlich für Talus in Rot; Mögliche Graustufen mit Legenden.

Nachvollziehbarkeit : **Aktivitätsseite, Aktualisierungen und Online-Bildnachweise.**